

★ WEEK 12 · 강의본 · 제2부

채권 운용의 실전

Dimensional세 편의 특강을 한 권으로 — 분해 · 면역 · 팩터와 최적화

제1편 포트폴리오 운용(분해 · Riding · 크레딧 · MIR · 페어) · 제2편 면역전략 · 제3편 팩터와 최적화 — 스킬 기반 최적 포트폴리오로 수렴한다

W12 본강의(듀레이션 · 볼록성 · 곡선 전략)의 이론(제1부)을 실전 배분으로 잇는다.

“Dimensional은 예측하지 않는다 — 구조와 신호를 규율로 수확한다.”

제2부의 여정 — 세 편, 하나의 실전

운용(제1편) · 면역(제2편) · 팩터와 최적화(제3편) — 제1부의 도구가 실전 배분으로 조립된다

세 편의 지도

- 제1편 채권 포트폴리오 운용 — 분해 · Curve Riding · 크레딧 · MIR · 페어 (3-20p)
- 제2편 채권 면역전략 — 원리 · 순자산 · 목표일 · 현금흐름 일치 (21-32p)
- 제3편 팩터와 최적화 — 진정한 팩터 · 전략 · 스킬 최적화 (33-50p)
- 통합 종합 — 세 편이 만드는 하나의 운영 체계 (51p)

어떻게 쓰나

- 각 편은 독립 특강 — 필요한 편만 골라 들어도 완결된다
- 각 편의 IC가 케이스 시리즈 제2·3·4호로 대응한다 (케이스덱)
- 제1부(기초·전략·크레딧)의 수식이 전제 — 막히면 제1부로
- 하이라이트 — 스킬 최적화 그림 한 장 (47p)과 해설 두 장 (48-49p)

세 편의 공통 질문 — "예산(리스크)을 어디에, 무슨 근거로 배분하는가"

이 특강이 던지는 세 가지 메시지

Dimensional의 채권 철학 — 규율로 구조를 수확한다

1

수익률은 예측이 아니라 분해다

채권 수익률은 캐리·롤다운·자본차익으로 분해된다 — 금리 예측 없이도 구조적 수익원이 보인다.

2

곡선과 만기가 전략이다

Curve Riding과 크레딧 만기 선택 — 같은 듀레이션도 곡선 위 위치가 성과를 가른다.

3

신호를 체계화하고 비용을 줄인다

MIR로 시장 신호를 규율화하고, 페어 트레이딩으로 거래비용을 절감한다 — 실행이 알파를 지킨다.

W12 본강의가 “무엇을” 이라면, 이 특강은 “어떻게” — Dimensional의 데스크로 들어간다

01

1부 · 수익률 분해

채권 수익률의 구성 — 무엇이 수익을 만드는가

캐리 · 롤다운 · 자본차익 · 재투자 — 금리 변동을 빼고 본 구조적 수익원

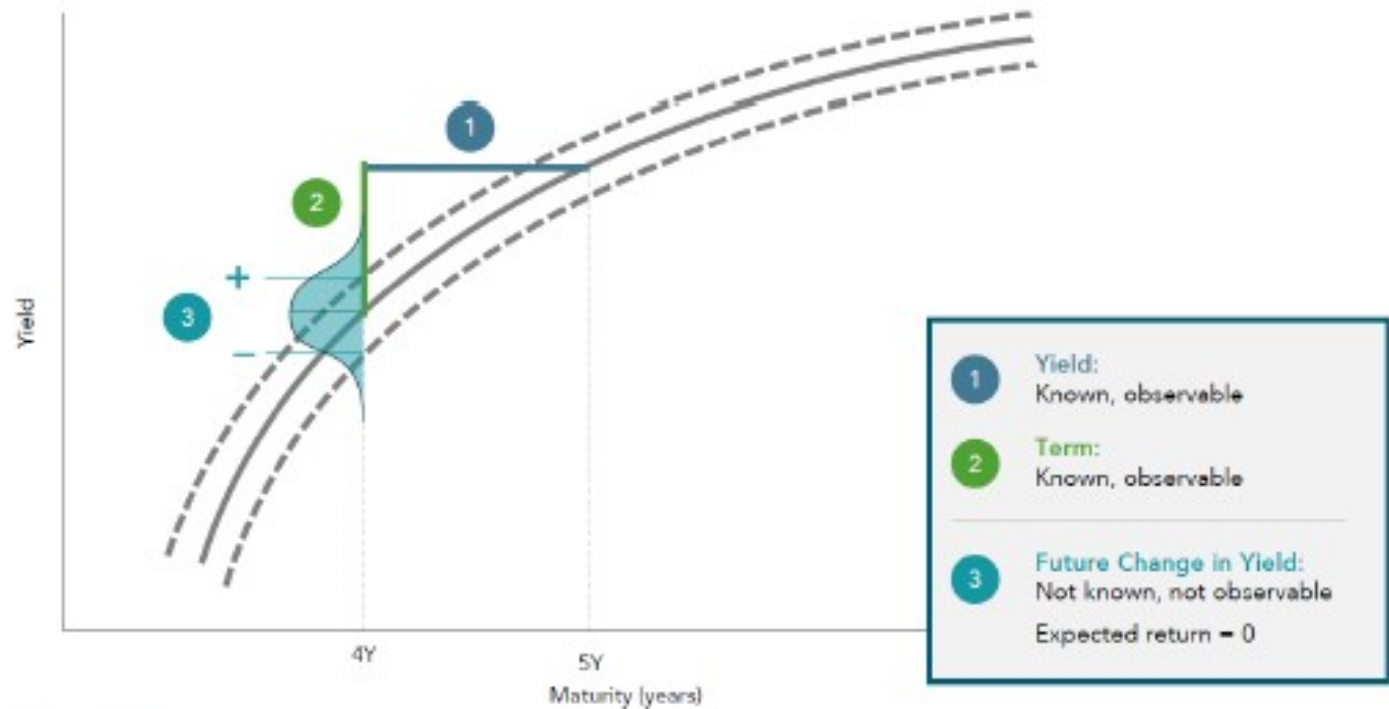
채권 투자 수익률의 구성

금리 변동을 고려하지 않은 구조적 수익원의 분해

읽는 법

- 캐리 — 쿠폰이 주는 시간의 수익
- 롤다운 — 잔존만기 감소가 주는 가격 상승
- 자본차익 — 금리 · 스프레드 변동분
- 재투자 — 쿠폰의 복리 효과
- 금리 예측 없이도 캐리+롤다운은 확보

채권 투자 수익률의 구성: 금리의 변동은 고려되지 않음



자료: Dimensional

수익률 분해가 말하는 것

예측 없이도 얻을 수 있는 수익원이 있다

구조적 수익원 (예측 불필요)

- 캐리 — 곡선이 그대로여도 쿠폰은 쌓인다
- 롤다운 — 우상향 곡선에서 자동으로 발생
- 이 둘은 “시간” 이 주는 수익 — 확실성 높음
- Dimensional의 출발점 — 예측 대신 수확

변동성 수익원 (예측 영역)

- 자본차익 — 금리·스프레드 방향 베팅
- 액티브 매크로의 영역 (PIMCO형)
- 맞으면 크지만 지속성 낮음
- Dimensional은 이 부분을 최소화

핵심 — “확실한 캐리·롤다운을 규율로 수확하고, 불확실한 예측은 줄인다”

02

2부 · Curve Riding

Curve Riding — 곡선을 타는 기술

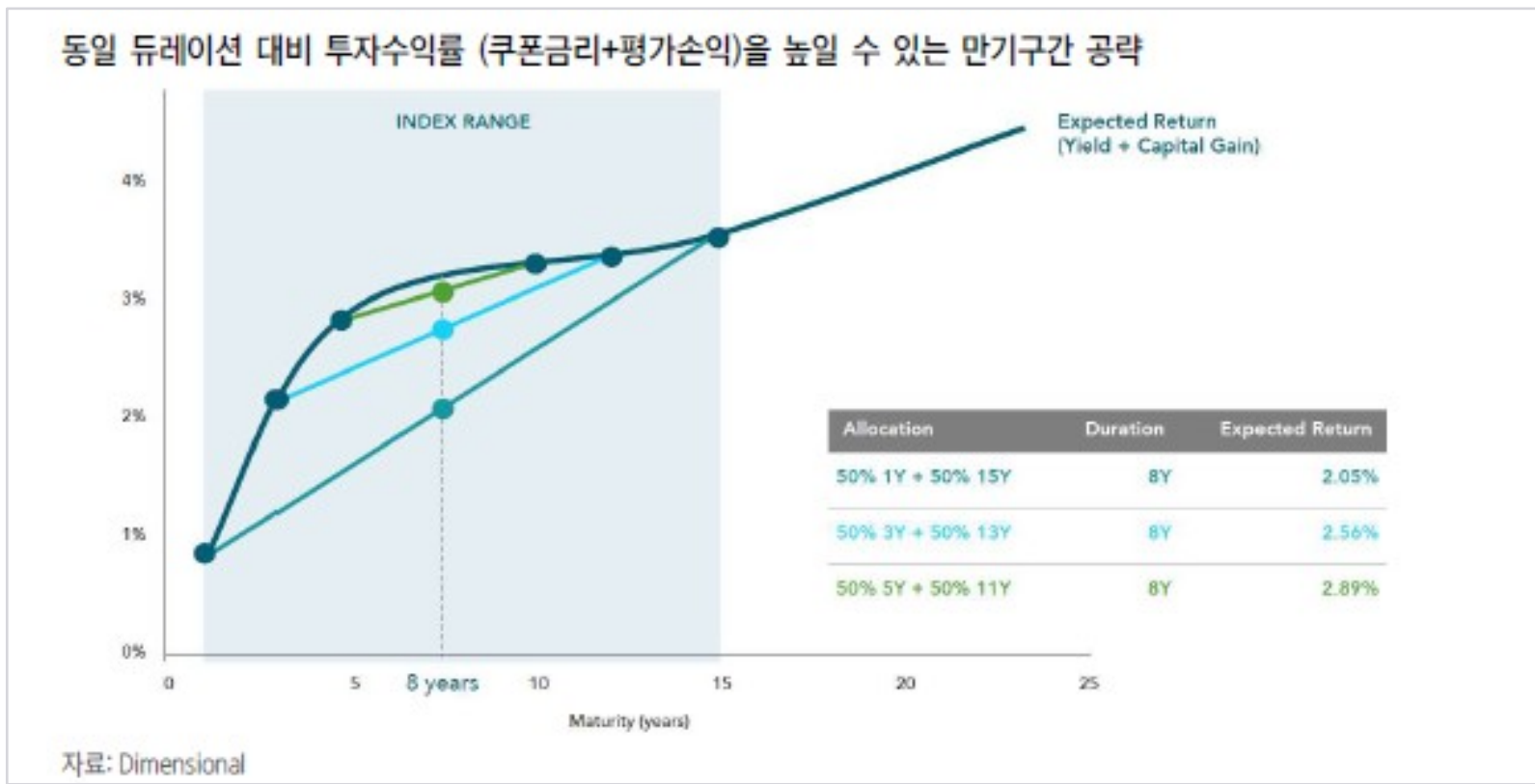
우상향 곡선에서 잔존만기 감소가 주는 가격 상승 · 동일 듀레이션 대비 초과수익

수익률을 극대화하는 Curve Riding

동일 듀레이션 대비 투자 수익률 — 곡선 위 위치가 성과를 가른다

읽는 법

- 우상향 곡선 — 만기 줄면 수익률 하락
- → 가격 상승 (롤다운 이득)
- 동일 듀레이션도 곡선 기울기에 따라 차이
- 가파른 구간을 타면 롤다운 극대화
- 곡선이 그대로여야 이득 실현



Curve Riding이 작동하는 조건과 위험

“곡선이 변하지 않아야 한다” 는 전제

이득이 나는 조건

- 우상향(정상) 곡선 — 기울기가 클수록 유리
- 곡선이 안정적 — Forward가 실현 안 됨
- 가파른 구간 선택 — 롤다운 극대화
- W12 본강의 Riding the Curve의 실전판

이득이 사라지는 경우

- 곡선 평탄화 — 롤다운 소멸
- 금리 상승 — 자본손실이 롤다운 상쇄
- Forward가 실현되면 이득 = 0
- 그래서 곡선 구간·기울기 선택이 핵심

Dimensional의 규율 — 가장 가파른 구간을 체계적으로 선택해 롤다운을 반복 수확

03

3부 · 크레딧 전략

크레딧 투자 전략 — 만기와 스프레드의 선택

회사채 만기별 자본차익 · 만기별 보유기간수익률 · 크레딧 곡선의 수확

크레딧 투자 — 회사채 만기별 자본차익

만기 구간에 따라 스프레드 축소가 주는 자본차익이 다르다

읽는 법

- 회사채 = 국채 + 크레딧 스프레드
- 스프레드도 만기별 곡선을 가진다
- 만기 줄며 스프레드 축소 → 자본차익
- 크레딧 곡선의 롤다운 효과
- 만기 구간 선택이 자본차익 좌우

회사채 만기별 자본차익 (무보증 AA- 회사채 1년 보유 기준)



참고: 수익률 곡선의 평행이동을 발생시키는 수익률 변화가 없을 경우를 가정

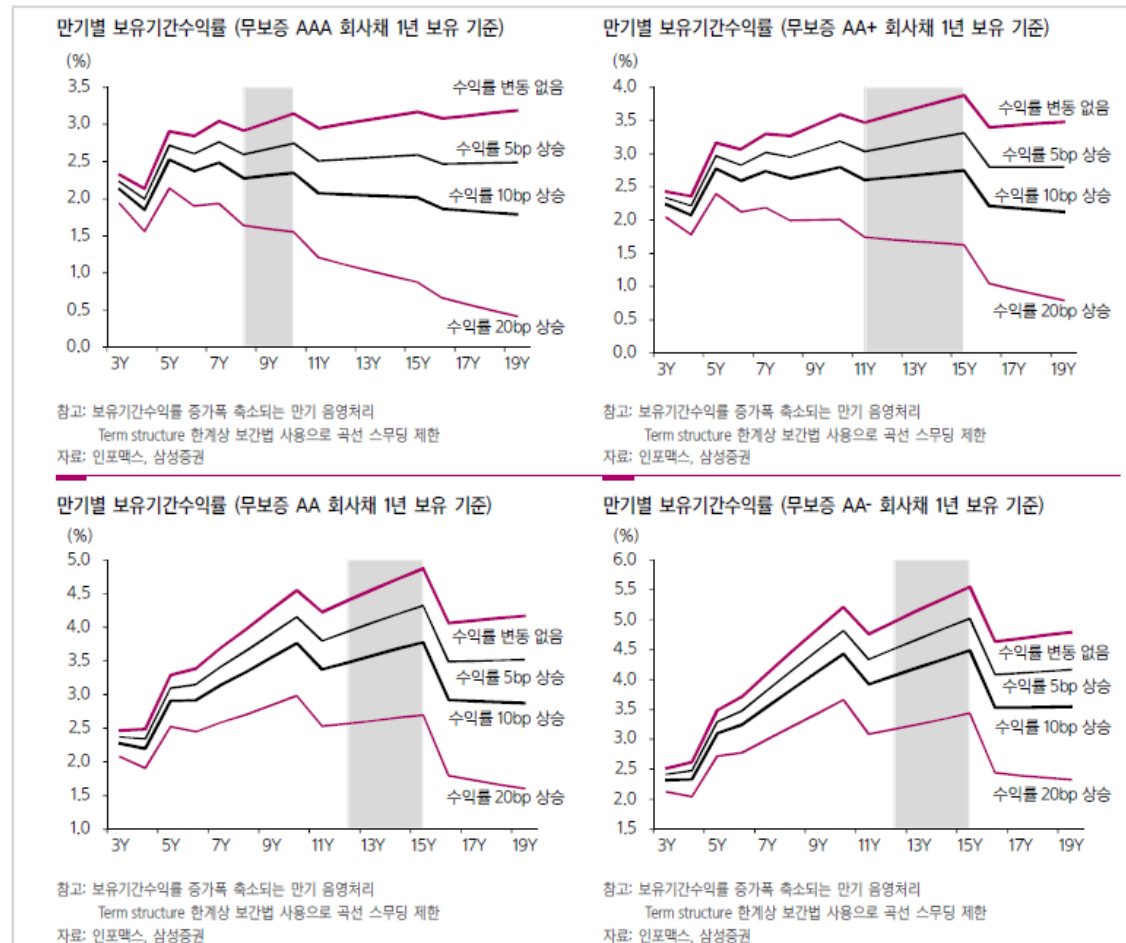
자료: 인포맥스, 삼성증권

크레딧 투자 — 만기별 보유기간수익률

캐리 + 롤다운 + 자본차익을 합친 실제 보유 성과

읽는 법

- 보유기간수익률 = 캐리 + 롤다운 + 차익
- 특정 만기 구간이 최적점
- 너무 짧으면 캐리 부족
- 너무 길면 금리 위험 과다
- “sweet spot”을 규율로 선택



크레딧 곡선을 수확하는 법

국채 곡선과 같은 원리 — 스프레드 곡선에도 롤다운이 있다

1

크레딧에도 곡선이 있다

스프레드는 만기별 곡선을 형성 — 국채 롤다운과 같은 원리가 크레딧 스프레드에도 작동한다.

2

보유기간수익률이 판단 기준

캐리·롤다운·자본차익을 합친 실제 성과로 만기 구간을 선택한다 — 표면 수익률이 아니다.

3

sweet spot을 규율로 반복

매력적인 만기 구간을 체계적으로 선택·롤 — 예측이 아니라 구조의 반복 수확이다.

W12 채권 $\text{Carry} = \text{Yield} + \text{Rolldown}$ — 크레딧에서는 스프레드 롤다운이 추가된다

04

4부 · MIR

MIR 기반 포트폴리오 — 시장 신호의 체계화

Market Information Rating으로เครดิต 신호를 규율화 · 팩터적 포트폴리오 구성

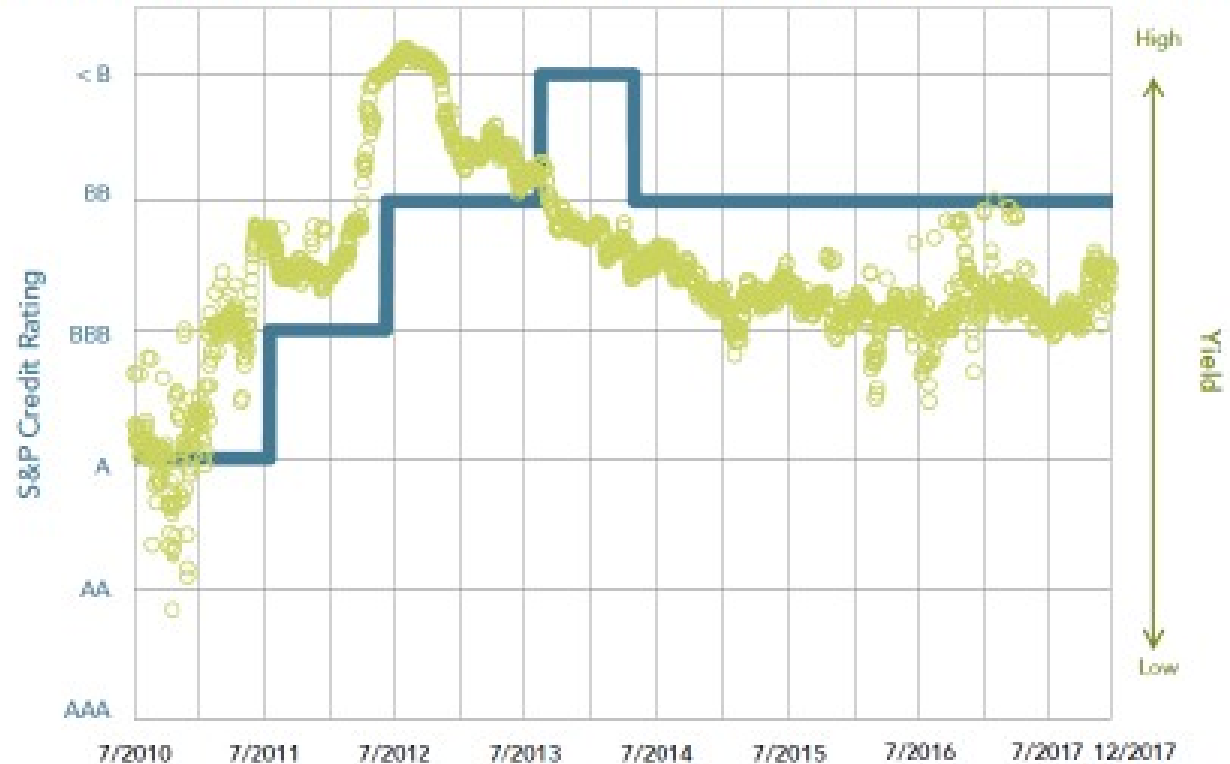
MIR — 시장 정보를 등급으로

Market Information Rating을 이용한 크레딧 포트폴리오 구성 (1)

읽는 법

- MIR — 시장 가격에 담긴 정보를 등급화
- 신용평가사 등급의 시차·경직성 보완
- 시장이 먼저 반영한 신용 신호 포착
- 팩터 투자의 크레딧판 신호
- 예측이 아니라 시장 신호의 규율화

그림1. S&P 신용등급 vs MIR 등급: 실제 신용등급 추이를 선제적이고 정확하게 반영하는 MIR 사례



자료: Dimensional

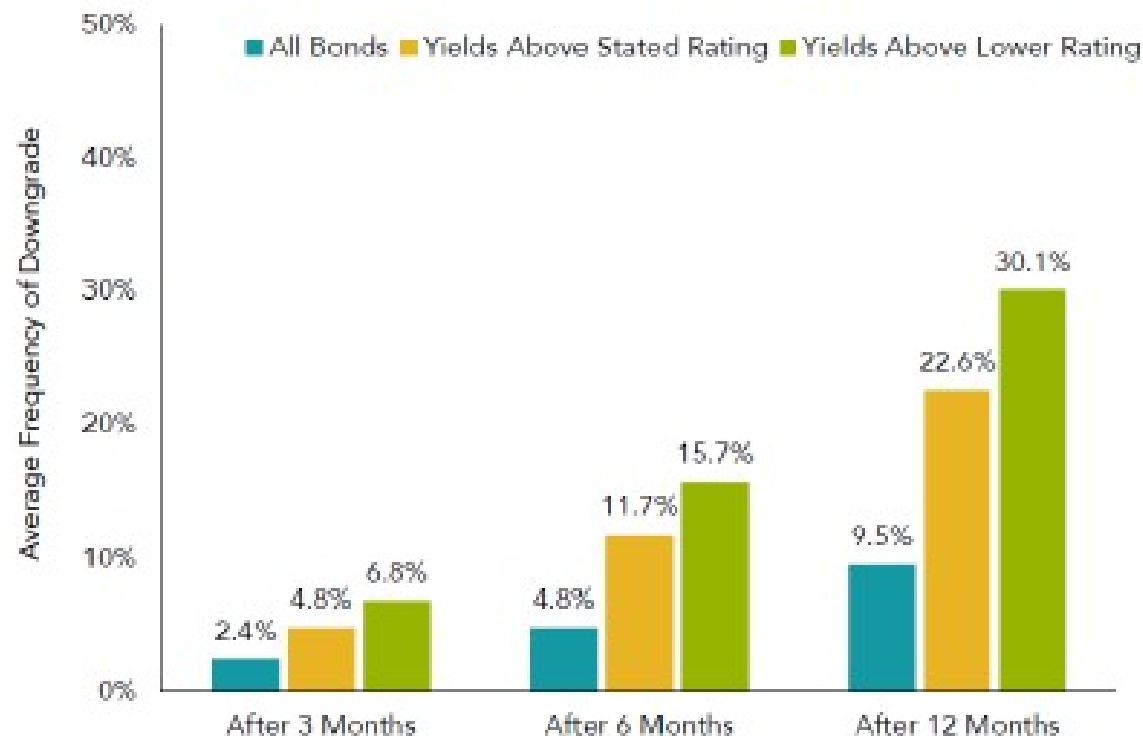
MIR 기반 포트폴리오 구성

Market Information Rating을 이용한 크레딧 포트폴리오 구성 (2)

읽는 법

- MIR 상위 — 시장이 우호적으로 본 종목
- MIR 하위 — 시장이 경계하는 종목
- 상위 편입·하위 회피의 체계적 규칙
- 개별 분석 대신 신호 기반 배분
- W11 팩터 투자의 크레딧 응용

그림2. 시장금리의 신용등급의 예측력: 신용등급 대비 금리 수준에 따른 등급하락 현실화 빈도 (2010년 - 2017년)



자료: Dimensional

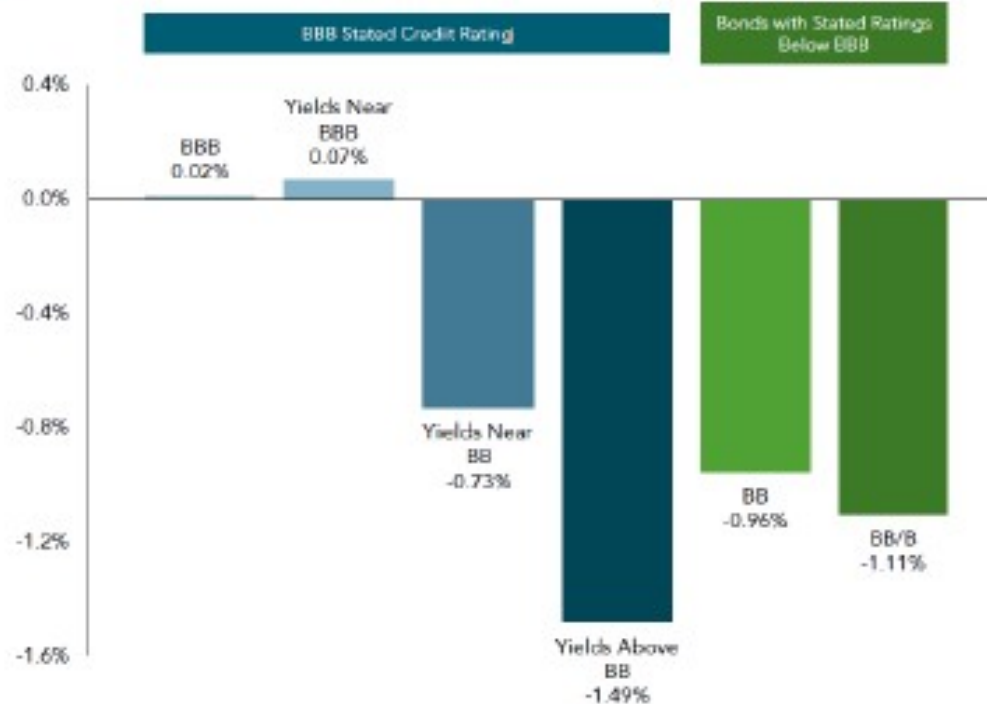
MIR 포트폴리오의 성과

Market Information Rating을 이용한 크레딧 포트폴리오 구성 (3)

읽는 법

- MIR 신호로 구성된 포트폴리오 성과
- 체계적 규칙의 누적 효과
- 개별 예측 없이 신호로 초과수익
- 낮은 회전율·낮은 비용 유지
- Dimensional 철학의 크레딧 구현

BB-BBB 스프레드가 10bp 확대 됐을때 1개월 수익률: 금리가 BB급이면, 실제 BB급에 더 유사한 가격 흐름 (2010년 - 2016년)



자료: Dimensional

05

5부 · 페어 트레이딩

페어 트레이딩 — 거래비용을 줄이는 실행

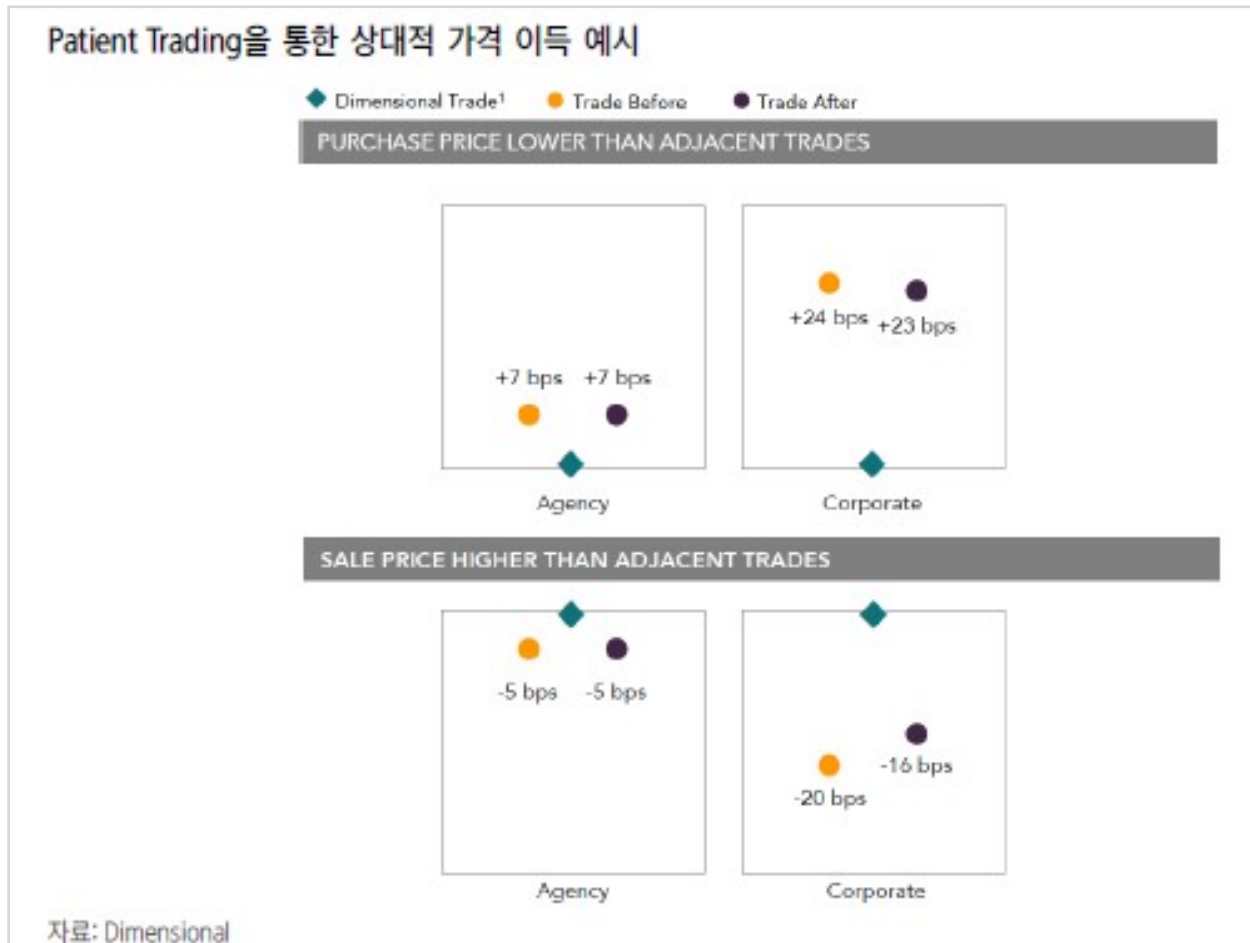
유사 채권 간 교체로 거래비용 절감 · 실행이 알파를 지킨다

Pair Trading을 통한 거래비용 절감

유사 채권 간 교체로 실행 비용을 낮추고 신호를 실현한다

읽는 법

- 유사 채권 쌍의 상대가격 이탈 포착
- 비싼 쪽 매도·싼 쪽 매수
- 거래비용을 신호 실현에 흡수
- W11 공적분 페어의 채권판
- 실행 효율이 순수익(Net)을 지킨다



Dimensional 채권 운용의 한 줄

예측하지 않고 구조를 수확한다

1

확실한 것을 규율로 수확한다

캐리·롤다운·크레딧 곡선 — 예측 없이도 구조가 주는 수익을 체계적으로 반복 수확한다.

2

신호를 등급으로 체계화한다

MIR로 시장 정보를 규율화 — 개별 예측 대신 신호 기반의 팩터적 크레딧 배분.

3

실행이 알파를 지킨다

페어 트레이딩으로 거래비용을 줄인다 — 좋은 신호도 실행 비용에 먹히면 무용하다.

W12 본강의로 돌아가 — 이 기법들이 IC 케이스의 방안 설계에 어떻게 쓰이는지 보라

이 특강이 던지는 세 가지 메시지

면역 — 예측하지 않고 위험을 상쇄한다

1

두 위험은 서로 상쇄된다

금리 상승 시 가격은 하락하지만 재투자 수익은 증가 — 듀레이션을 맞추면 둘이 정확히 상쇄된다.

2

부채가 목표를 정한다

은행은 순자산을, 연기금은 지급 시점을 — 무엇을 면역할지는 부채 구조가 결정한다.

3

완전 대응이 궁극의 헤지다

현금흐름을 부채와 정확히 일치시키면 금리 위험이 아예 사라진다 — 전용(dedication) 전략.

W8 LDI의 원리가 여기서 정밀해진다 — 듀레이션 매칭에서 현금흐름 매칭까지

01

1부 · 원리

면역의 원리 — 두 위험의 상쇄

가격 위험과 재투자 위험 · 듀레이션 매칭이 상쇄를 만드는 이유 · 재조정 필요성

가격 위험과 재투자 위험은 반대로 움직인다

듀레이션을 맞추면 금리 변동이 상쇄된다

금리 상승 시

- 가격 위험 — 채권 가격 하락 (손실)
- 재투자 위험 — 쿠폰 재투자 수익 증가 (이득)
- 듀레이션 시점에서 둘이 정확히 상쇄
- → 목표 수익률 확보

금리 하락 시

- 가격 위험 — 채권 가격 상승 (이득)
- 재투자 위험 — 재투자 수익 감소 (손실)
- 역시 듀레이션 시점에서 상쇄
- → 방향 무관하게 목표 달성

핵심 — 보유기간 = 듀레이션이면 가격·재투자 위험이 상쇄된다

면역은 한 번으로 끝나지 않는다

금리가 변하면 듀레이션도 변한다

1

듀레이션은 시간에 따라 변한다

시간이 지나면 잔존만기가 줄고, 금리가 변하면 듀레이션 자체가 바뀐다 — 매칭이 깨진다.

2

주기적 재조정(rebalancing)이 필요하다

부채 듀레이션과 자산 듀레이션의 일치를 유지하려면 포트폴리오를 정기적으로 조정해야 한다.

3

볼록성이 면역의 질을 높인다

자산 볼록성이 부채보다 크면 큰 금리 변동에서도 유리 — W12 본강의의 볼록성이 여기서 쓰인다.

면역은 “설정 후 방치”가 아니라 “지속 관리” — 재조정 비용이 현실적 제약

02

2부 · 순자산 면역

순자산 면역 — 은행의 갭 관리

자산·부채 듀레이션 일치 · 순자산 가치 방어 · Duration Gap의 관리

순자산 면역 (Net Worth Immunization)

은행 — 자산·부채의 기간과 규모를 일치시킨다

은행은 부채(예금)와 자산(대출)의 듀레이션·규모를 일치시켜 순자산 가치를 지킨다 — “갭(gap) 관리”

Duration Gap

- $\text{갭} = \text{자산 듀레이션} - (\text{부채/자산}) \times \text{부채 듀레이션}$
- $\text{갭} > 0$ — 금리 상승 시 순자산 감소
- $\text{갭} < 0$ — 금리 하락 시 순자산 감소
- $\text{갭} = 0$ — 순자산 면역 달성

SVB의 교훈 (W12)

- SVB — 자산 $D \approx 5.5$ vs 부채 $D \approx 0.1$
- 5.4년의 거대한 양(+)의 갭
- 금리 급등에 순자산 붕괴
- 갭 관리 실패의 대표 사례

은행의 면역은 순자산(equity)을 지키는 것 — 자산도 부채도 함께 본다

03

3부 · 목표일 면역

목표일 면역 — 연기금·보험의 지급 매칭

지급 시점과 포트폴리오 듀레이션 일치 · 가격·재투자 위험 상쇄 · 재조정

목표일 면역 (Target Date Immunization)

연기금·보험 — 지급 시점과 포트폴리오 듀레이션을 일치시킨다

지급 시점(기간)과 포트폴리오 듀레이션을 맞추면 가격 위험과 재투자 위험이 정확히 상쇄된다

작동 원리

- 지급 시점 = 포트폴리오 듀레이션
- 그 시점에서 두 위험이 상쇄
- 금리 변동과 무관하게 목표 확보
- 연기금 DB·보험 부채에 최적

현실적 제약

- 금리 변동에 듀레이션 변화 → 재조정
- 다수 지급 시점 — 복잡한 매칭
- 재조정 거래비용
- W8 LDI의 정밀한 실행판

연기금의 면역은 “부채 지급 시점” 을 지키는 것 — 자산 듀레이션을 부채에 맞춘다

04

4부 · 현금흐름 일치

현금흐름 일치와 전용 — 완전 대응

현금흐름을 부채와 정확히 매칭 · 다기간 대응(dedication) · 재조정 불필요의 궁극 해지

현금흐름 일치와 전용 (Cash Flow Matching & Dedication)

포트폴리오 현금흐름을 특정 채무와 정확히 일치시킨다

현금흐름 일치

- 각 부채 지급일에 맞춰 현금흐름 설계
- 듀레이션이 아니라 실제 현금흐름 매칭
- 재투자 위험 자체가 사라진다
- 재조정 불필요 — 설정 후 유지

전용 전략 (Dedication)

- 다기간 현금흐름 일치 = 대응 전략
- 확정 부채(연금 지급 스케줄)에 최적
- 가장 안전하지만 유연성·수익률 낮음
- 면역의 가장 보수적 형태

완전 대응 = 궁극의 헤지 — 그러나 수익 기회를 포기하는 대가

세 가지 면역 기법 비교

무엇을 지키는가에 따라 기법이 다르다

기법	매칭 대상	적용	특성
순자산 면역	자산·부채 듀레이션	은행	순자산(equity) 방어
목표일 면역	지급 시점 = 듀레이션	연기금·보험	위험 상쇄·재조정 필요
현금흐름 일치·전용	실제 현금흐름	확정 부채	완전 대응·재조정 불필요

듀레이션 매칭(근사) → 현금흐름 매칭(완전) — 정밀할수록 안전하지만 수익 기회는 준다

채권 면역전략의 한 줄

예측하지 않고 위험을 상쇄한다

1 위험은 상쇄할 수 있다

가격 위험과 재투자 위험은 반대로 움직인다 — 듀레이션 매칭이 둘을 상쇄한다.

2 부채가 전략을 정한다

은행은 순자산, 연기금은 지급 시점, 확정 부채는 현금흐름 — 무엇을 면역할지는 부채가 결정한다.

3 정밀함과 수익은 트레이드오프다

완전 대응은 가장 안전하지만 수익 기회를 포기한다 — 면역의 정도를 선택해야 한다.

W12 본강의로 — 이 면역 원리가 채권 재설계 IC의 리스크 관리에 어떻게 쓰이는지 보라

이 특강이 던지는 세 가지 메시지

채권 팩터와 견해의 정량화

1

진정한 팩터는 사라지지 않는다

나쁜 타이밍에 대한 보상이고, 발견 후에도 지속되며, 비교적 안정적이다 — 채권에도 존재한다.

2

채권 최적화는 주식과 다르다

비정상성·차원의 저주·듀레이션 제약 — PCA와 무차익 모델로 위험을 추정한다.

3

견해는 알파로 번역된다

Grinold — $\text{Alpha} = \text{IC} \times \text{TE} \times \text{Score}$. 능력·위험·견해의 곱으로 매니저 스킬을 정량화한다.

W11 팩터·Grinold의 문법이 채권으로 확장된다 — 이론에서 최적 포트폴리오까지

01

1부 · 채권 팩터

채권 팩터 투자 — 진정한 팩터란

진정한 팩터의 3특성 · 팩터에서 리스크 프리미엄으로, 가격으로 · 팩터 투자 101

진정한 팩터의 특성

무엇이 진짜 팩터를 가짜와 구분하는가

진정한 팩터의 3특성

- 나쁜 타이밍에 대한 보상이다
- 발견된 후에도 사라지지 않는다
- 비교적 안정적이다
- → JKP(W11) 생존 기준과 통한다

연결의 논리

- 팩터 → 리스크 프리미엄
- 리스크 프리미엄 → 가격
- $\text{가격} = \text{기대 현금흐름} + \text{상태의존 할인율}$
- 팩터 101 — 최적 노출·분산 포트폴리오

팩터 201 — 현재 위험 보상이 높은지 낮은지 판단하고, 곡선·거시와 연결할 수 있는가

02

2부 · 팩터 전략

채권 팩터 전략 — 모멘텀과 가치

롱온리 · 롱숏 분류 · 시계열 vs 횡단면 모멘텀 · 상대가치 매매

투자 전략의 세 가지 분류

레버리지 사용 여부가 전략을 가른다

전략	레버리지	특성
롱-온리	없음	매수만 — QE 등 시장 왜곡 시 작동 안 함
롱 또는 숏	없음	방향 선택 — 레버리지 없이 양방향
롱-숏	있음	순수 팩터 노출 — 시장 베타 제거

※ QE처럼 정부가 시장 메커니즘을 막으면 순수 롱-온리 전략이 작동하지 않는다

채권 모멘텀 전략 — 시계열 vs 횡단면

무엇이 유의미하게 작동하는가

작동하는 것

- 시계열 자가 모멘텀 — 9·12개월 유의
- 시계열 시장 모멘텀 — 9·12개월 유의
- 듀레이션 조정 후 횡단면 반전 — 유의
- → 시계열 모멘텀이 채권에서 강하다

작동하지 않는 것

- 횡단면 모멘텀 — 어떤 기간도 무의미
- 주식과 다른 채권의 특성
- 듀레이션 조정이 핵심 변수
- 명목금액 조정 후에야 반전이 유의

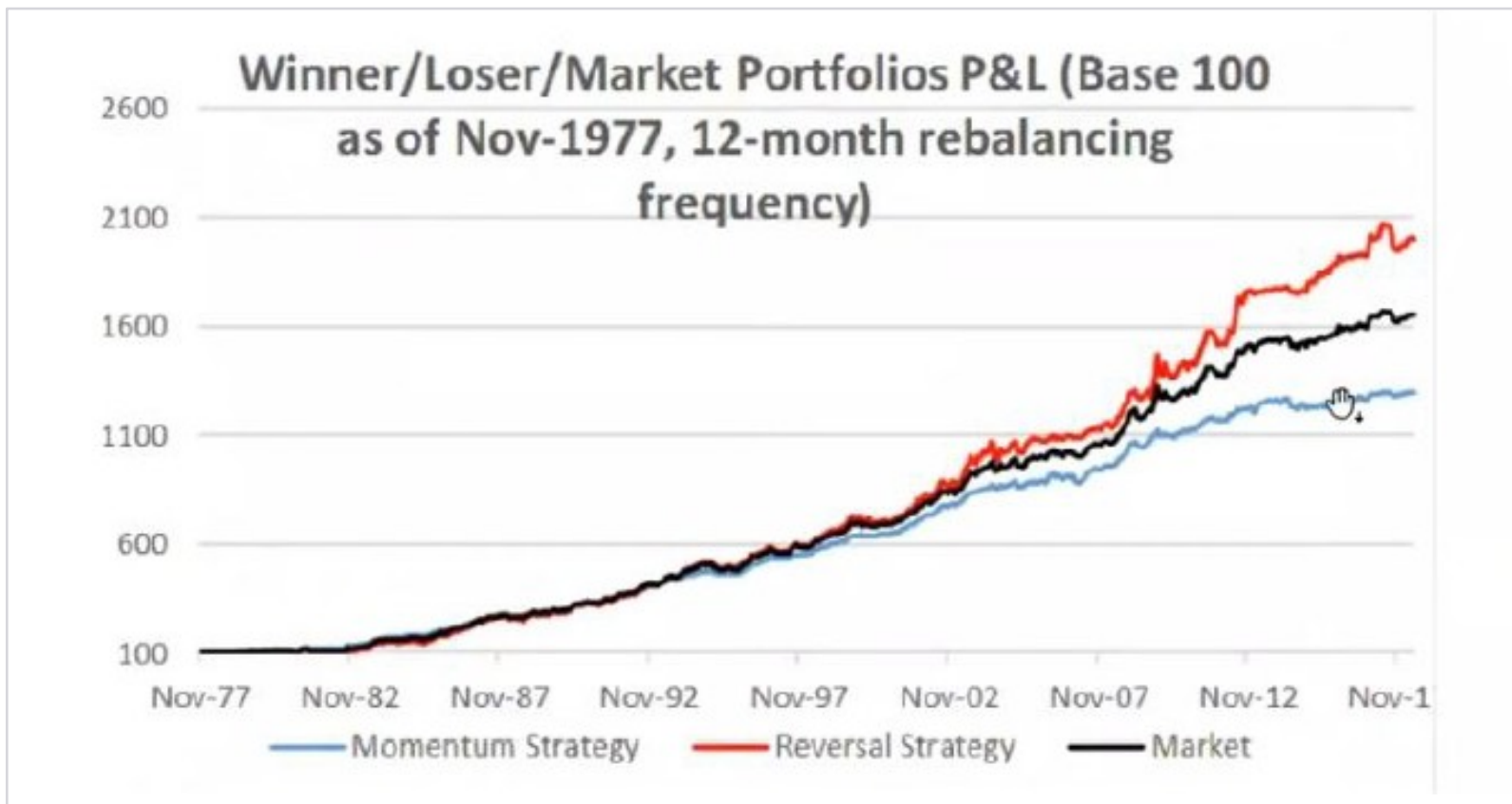
채권 모멘텀은 주식과 다르다 — 시계열은 되고 횡단면은 안 된다

국채의 누적 수익률 — 모멘텀·시장·반전

모멘텀·시장 롱·반전 전략을 사용한 국채의 누적 수익

읽는 법

- 시계열 모멘텀 — 꾸준한 우상향
- 시장 롱 — 베타 노출
- 반전 — 듀레이션 조정 후 유의
- 전략별 누적 성과의 차이
- 채권 팩터의 실증적 증거



자료: Dimensional

국채의 상대적 가치 매매 전략

시장 가치와 이론적 가치(가우시안 금리 모형)의 차이를 활용

읽는 법

- 가치 = 시장가치 - 이론가치
- 이론가치 — 가우시안 금리구조 모형
- 가치 신호 전략은 통계·경제적 유의
- 국채 시장 변동성과 밀접
- W12 채권 Value 팩터의 정밀판



자료: Dimensional

03

3부 · 최적화

채권 포트폴리오 최적화 — 주식과 다른 길

비정상성 · 차원의 저주 · PCA · 무차익 모델 · EW · RP · GMV · MSR · 듀레이션 제약

채권 최적화가 어려운 이유

주식 문헌은 풍부하나 채권은 상대적으로 적다

비정상성의 저주

- 채권은 유한 만기 — 시간이 지나면 변함
- 공분산 추정이 주식보다 어렵다
- 모델 의존 — 무차익 가우시안 모형 보정
- 모델 무관 — 고정만기 ZC로 정상화

차원의 저주

- 채권 수가 많아 차원이 커진다
- 공분산 행렬 추정 불안정
- PCA로 주성분 K개만 유지
- 랜덤행렬이론으로 노이즈 제거

채권 고유의 도전 — 유니버스와 증권이 끊임없이 진화한다

분산 포트폴리오로 가는 네 가지 길

필요한 입력이 많을수록 정교하지만 추정 위험도 커진다

방법	필요 입력	특성
동일가중 (EW)	없음	가장 단순 — 입력 불필요
리스크 패리티 (RP)	위험 파라미터	위험 균등 배분
글로벌 최소분산 (GMV)	위험 파라미터	분산 최소화
최대 샤프 (MSR)	위험 + 수익률	이론상 최적 — 추정 위험 큼

단순·과학적 접근 모두 듀레이션 제약을 포함해야 한다 — 채권 최적화의 필수 요건

04

4부 · 견해와 알파

견해 기반 액티브 — 견해를 알파로

매니저 견해의 정량화 · Grinold Alpha= $IC \times TE \times Score$ · 독립 · 상관 견해의 결합 · 스킬 최적화

견해에서 알파로 — Grinold (1994)

액티브 운용이란 예측이다

Alpha = IC × TE × Score — 알파는 능력(IC)·위험(TE)·견해(Score)의 곱이다

세 요소

- IC — 정보계수, 예측 능력
- TE — 추적오차, 감수하는 위험
- Score — 매니저의 견해·점수
- IC=0이면 견해는 정보 없음 → 알파 0

견해의 예

- 크레딧 강세 — 스프레드 축소 예견
- 독일 10년 약세 — 금리 상승 예상
- 견해 = 위험 요인의 방향성 베팅
- 기대수익은 주관, 위험은 통계

Grinold, R. (1994) — Alpha is volatility times IC times score

견해의 결합 — 독립과 상관

여러 전략을 결합할 때 IR은 어떻게 되는가

독립적 견해

- IR^2 이 더해진다 — $IR_{total}^2 = \sum IR_i^2$
- 예: 월별 방향성 + 분기별 배분
- 독립이면 결합 이득이 크다
- W11 Grinold 법칙의 다전략 버전

상관된 견해

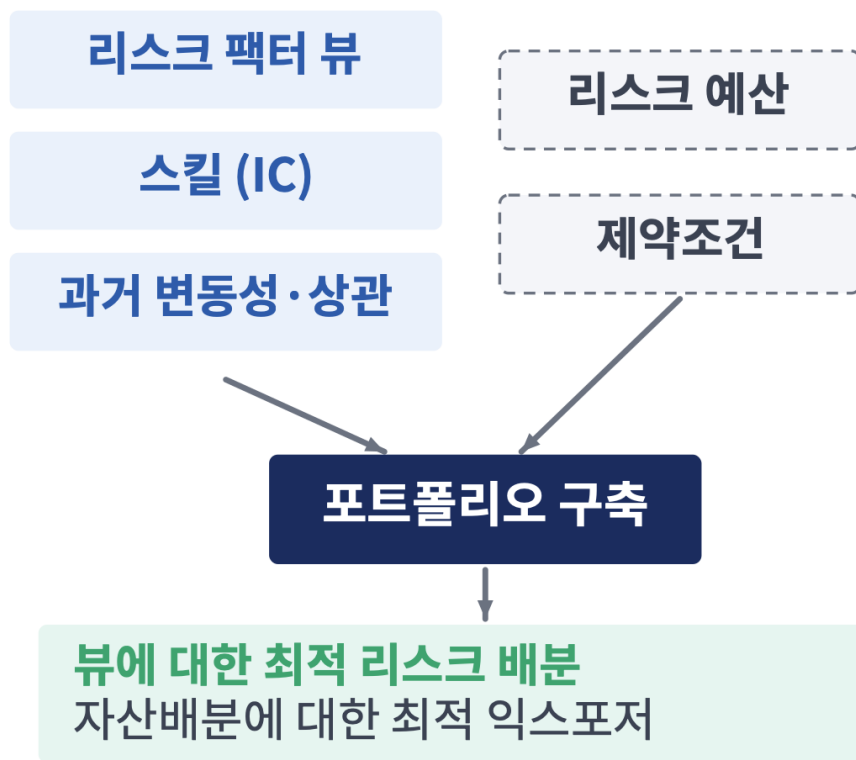
- 상관 클수록 결합 이득 감소
- 중복 정보가 IR을 저해
- “독립적 베팅”의 BR이 부풀려진다
- 실질 $BR = \text{명목} \times (1 - \text{상관})$

핵심 — 많은 견해보다 “독립적인” 견해가 IR을 높인다

기술(Skill)을 활용한 최적 포트폴리오

스킬(IR)에 비례해 액티브 리스크를 배분한다 — 이 한 장이 제3편의 결론이다 (해설은 다음 두 장)

스킬에 비례해 액티브 리스크를 배분한다



$$\max \sum IC_i \times \sqrt{BR_i} \times TE_i \times View_i$$

$TE_1 \cdots TE_n$ 에 대하여

$$\text{제약 } TE^2 \leq \text{Active Risk}$$

뷰는 $-2 \cdots +2$ 의 정수로 표현한다

-2 강한 축소 · -1 축소 · 0 중립
 $+1$ 확대 · $+2$ 강한 확대

스킬이 높은 뷰일수록 더 큰 트레이킹에러

총 액티브 리스크 한도 안에서 배분한다

IC = 예측력 · BR = 베팅의 폭 · TE = 트레이킹에러

스킬 최적화의 산수 — 왜 IR이 두 배가 되는가

앞 장 그림의 수학 — 독립 전략이라면 총 IR은 제곱합의 제곱근으로 조립된다

최적 배분의 규칙

- 독립 전략의 총 IR — $IR = \sqrt{(IR_1^2 + IR_2^2 + \dots + IR_n^2)}$
- 최적 액티브 리스크는 스킬에 비례 — $\sigma_i^* \propto IR_i$
- 스킬 높은 전략에 예산을 실을수록 총 IR이 커진다
- 그림의 수치 — 배분 스킬 10% → 20%면 IR 0.35 → 0.69

직관 — 위험예산의 완성

- W16 TPA의 위험예산이 채권 데스크 안에서 먼저 작동하는 모습
- 듀레이션 · 커브 · 크레딧 · 종목선택이 IR로 예산을 경쟁한다
- 질문은 '어느 전략이 좋은가'가 아니라 '스킬 대비 예산이 맞는가'
- 한도 준수가 아니라 스킬 정렬이 알파를 만든다 (제1부 4대 전략 연결)

스킬에 비례한 예산 — 이 한 줄이 앞 장 그림 전체의 요약이다

그림을 IC 발언으로 — 그리고 과신의 경계

숫자를 쓰는 법과 믿지 말아야 할 순간 — 케이스 제4호의 핵심 쟁점

IC에서 쓰는 법

- '전략별 IR 추정치가 얼마인가'를 먼저 물어라 — 배분은 그 다음이다
- Grinold(W10) — $IR = IC \times \sqrt{BR}$ · 독립 아이디어 수가 승부처
- IR 0.35 → 0.69는 리스크 총량 불변 · 배분 재배치만의 개선
- 같은 논리가 W16 TPA의 Active Risk 배분으로 확장된다

과신의 경계 ★IC

- 스킬(IR)은 추정치 — $t = IR \times \sqrt{T}$, IR 0.5 확인에 약 11년
- 추정 오차 → 과신 → 집중 → 손실의 사슬을 경계하라
- 처방 — 추정 IR을 보수화(shrinkage)한 뒤 배분하라
- 스킬 증거가 없다면 — 배분은 팩터(2부)로 되돌아간다

최적화는 스킬의 함수 — 스킬 추정이 틀리면 최적화가 손실을 최적화한다

채권 팩터와 최적화의 한 줄

팩터를 찾고, 견해를 알파로 낸다

1

채권에도 진정한 팩터가 있다

나쁜 타이밍의 보상·지속성·안정성 — 시계열 모멘텀과 상대가치가 채권 팩터로 작동한다.

2

채권 최적화는 고유의 기법이 필요하다

비정상성·차원의 저주를 PCA·무차익 모델로 다루고, 듀레이션 제약을 반드시 포함한다.

3

견해는 알파로 정량화된다

$\text{Alpha} = \text{IC} \times \text{TE} \times \text{Score}$ — 독립적 견해를 결합할 때 IR이 극대화된다.

W12 본강의로 — 이 팩터·견해 프레임이 채권 재설계 IC의 방안 B에 어떻게 쓰이는지 보라

제2부 종합 — 세 편이 만든 그림

분해에서 최적화까지 — 채권 운용의 운영체제

세 편의 한 줄 요약

- 제1편 — 수익률을 분해해야 전략이 보인다 (캐리 · 롤다운 · 스프레드)
- 제2편 — 부채가 있는 돈은 면역이 먼저다 (듀레이션 일치의 규율)
- 제3편 — 남은 액티브 예산은 팩터와 스킬에 비례해 배분한다
- 세 편의 순서가 곧 실무의 순서다 — 분해 → 면역 → 최적화

연결 — 제1부와 W16

- 제1부의 4대 전략은 제3편 최적화의 "후보 전략 목록"이다
- 면역(제2편)은 W8 ALM · LDI의 채권 데스크 버전이다
- 스킬 최적화(제3편)는 W16 TPA 위험예산의 미니어처다
- 케이스 시리즈 제2 · 3 · 4호가 세 편의 표결장이다

채권 운용의 실전 = 분해된 수익 × 면역된 부채 × 스킬에 비례한 예산